

Паровой цикл: что подтверждается, что нужно пересчитать.

После проверки конструкцию нельзя считать готовой к сборке: теплоотвод, возврат горячего конденсата и работа реального цилиндра пока не согласованы. Исправлена формула охлаждения переходной модели; остальные найденные ограничения показаны явно.

Разобраны ключевые разделы предоставленного 152-страничного PDF. По ссылке БМСТУ доступны каталог и аннотации; полные учебники не получены. Поэтому выводы не выдаются за проверку по их недоступному тексту. Исторические проценты и габариты стационарных машин не перенесены в наш проект как паспортные значения.

Проверяемая исходная версия проекта: d320af01b22f. Координаты кузова и деталей не изменены. Числа ниже относятся к конкретно указанным режимам; сценарий В и сравнение при 50 кВт — разные условия.

Главное ограничение — отвод теплоты

Прежняя формула	108,88 кВт
Исправленная ε -NTU	85,94 кВт
Прежний сценарий В	358 кВт

Две верхние строки: 1,2 бар abs, 104,78 °C, воздух 20 °C, расход 1,0829 м³/с, UA=2000 Вт/К. Нижняя строка — необходимый теплоотвод старого сценария В, а не возможность этого радиатора.

▼ Вывод формулы ε -NTU

При постоянной температуре горячей стороны T_k : $\text{Сводд } dT_{\text{возд}} = (T_k - T_{\text{возд}}) d(UA)$. Интегрирование даёт $T_{\text{вых}} = T_k - (T_k - T_{\text{вх}}) \exp(-UA/\text{Сводд})$. Тогда $\dot{Q} = \text{Сводд}(T_{\text{вых}} - T_{\text{вх}})$. Это модель изотермической поверхности, без измеренной карты реального радиатора и влияния воздуха на паровой стороне.

1. Теплоотвод конденсатора завышался
2. В сравнительном цикле отсутствует охлаждение возврата
3. Мощность цилиндра не подтверждена индикаторной диаграммой
4. Производительность котла и расход двигателя — разные режимы
5. Внутренний конденсатор не подтверждён для прежних 18 кВт
6. Давление смеси нельзя считать давлением чистого пара
7. Горячий конденсат и насосы требуют отдельной проверки

8. Таблицы насыщения имеют ограниченную область применимости
9. Обороты колёс согласуются с геометрией, доступная тяга пока нет
10. Баланс и анимация не заменяют испытания установки

Теплоотвод конденсатора завышался

Исправлено в переходной симуляции

$\min(UA, \text{Свозд}) \cdot \Delta T$ — верхняя граница, а не теплоотдача при конечном нагреве воздуха. $UA=2000$ Вт/К остаётся гипотезой, не характеристикой выбранного радиатора.

Основание: §22, PDF 65; §26, PDF 75–76: отвод теплоты необходим. Формула $\epsilon\text{--}NTU$ — современный вывод для изотермической горячей стороны, дополненный справкой EES.

$$\text{Свозд} = \rho_{\text{возд}} \text{ ср } \dot{V}$$

$$1,18 \times 1005 \times 1,08290 = 1284,21 \text{ Вт/К}$$

$$NTU = UA/\text{Свозд}; \quad \epsilon = 1 - \exp(-NTU)$$

$$2000 / 1284,21 = 1,5574; \quad \epsilon = 0,7893$$

$$\dot{Q} = \text{Свозд} \epsilon (T_k - T_a)$$

$$1284,21 \times 0,7893 \times (104,78 - 20) = 85,94 \text{ кВт}; \text{ раньше } 108,88 \text{ кВт (+26,7\% к исправленному значению)}$$

Что требуется: Получить карту UA и сопротивления реального теплообменника с вентиляторами; учесть воздух в паровой стороне, перегрев и отдельное охлаждение жидкости.

Проверяемый код: `web/steam-simulation.js: condenserHeatRate(), step(); verify_literature.mjs`

В сравнительном цикле отсутствует охлаждение возврата

Не замкнут тепловой подбор оборудования

`compareHeat` вычитает энтальпию насыщенной жидкости при $104,78^\circ\text{C}$, но подаёт в котёл воду с энтальпией 60°C . Этот отвод теплоты не включён в подбор воздуха. Энергия насоса также должна быть согласована с энтальпией после насоса. Это относится к стационарной таблице; переходная модель отдельно считает энергию приёмника.

Основание: §22, PDF 65; §44, PDF 144: тепловой баланс включает охлаждение конденсата.

$$\dot{m} = \dot{Q}_{\text{котла}} / (h_1 - h_{\text{пит}})$$

$$50\,000 / (2943\,122,42 - 251\,331,56) = 0,018575 \text{ кг/с} = 66,87 \text{ кг/ч}$$

$$\dot{Q}_{\text{доохл}} = \dot{m}(h_{\text{ж,нас}} - h_{\text{пит}})$$

$$0,018575 \times (439\,359,45 - 251\,331,56) / 1000 = 3,49 \text{ кВт}$$

$$\dot{Q}_{\text{отвод}} = \dot{Q}_{\text{конд}} + \dot{Q}_{\text{доохл}}$$

$$42,79 + 3,49 = 46,28 \text{ кВт; отдельно насос} \approx 27,5 \text{ Вт}$$

$$\dot{Q}_{\text{котла}} = \text{Ринд} + \dot{Q}_{\text{конд}} + \dot{Q}_{\text{доохл}} \text{ (без насоса)}$$

$$50 = 3,72 + 42,79 + 3,49 \text{ кВт}$$

Что требуется: Выбрать температуру реального приёмника и теплообменник доохлаждения; пересчитать общий цикл с $h_{\text{после насоса}}$ и фактическими потерями.

Проверяемый код: `web/heat-comparison.js: compareHeat(); build_simulation_data.py: comparison_cycle`

Мощность цилиндра не подтверждена индикаторной диаграммой

Нужна модель парораспределения

Модель умножает полный изоэнтальпический перепад энтальпии на $\eta_{is}=0,5$. Такой общий коэффициент допустим как оценка лишь после калибровки. Он не доказывает работу двигателя с отсечкой 30%. Геометрия штока, мёртвый объём, фазы клапанов, сжатие, дросселирование и теплообмен стенок не определены.

Основание: §6–8, PDF 16–22; §25, PDF 71–74; §28–34, PDF 81–100.

$$W_{\text{цикл}} = \oint p \, dV; \text{ Ринд} = (n/60) \Sigma W_{\text{цикл}}$$

Суммировать обе стороны каждого цилиндра; для штоковой стороны $A = \pi(D^2 - d_{шт}^2)/4$. $d_{шт}$ и фазы пока не заданы.

$$v_{\text{кон}} = v_1/\epsilon_{\text{отс}}; s_{\text{кон}} = s_1; p_{\text{кон}} = p(v_{\text{кон}}, s_1)$$

$\epsilon_{\text{отс}}=0,30$; кратность расширения=3,33; CoolProp даёт $p_{\text{кон}}=2,23 \text{ бар abs}$ при $r_{\text{вып}}=1,20 \text{ бар abs}$

$$w_{\text{конеч}} = p_1 v_1 + (u_1 - u_{\text{кон}}) - r_{\text{вып}} v_{\text{кон}}$$

Идеализованный цикл без мёртвого объёма: 376,92 кДж/кг против полного $h_1 - h_2 s = 400,35 \text{ кДж/кг}$; разница 5,85%

Что требуется: Это независимая верхняя оценка для заданной отсечки: постоянные давления впуска/выпуска, адиабатическое расширение, мгновенный сброс при неизменном объёме, без

потерь стенок и клапанов. Не вычитать эти 5,85% повторно из эмпирического КПД, если он уже включает неполное расширение. Получить реальные p–V диаграммы и карту момента/расхода.

Проверяемый код: web/steam-simulation.js: steamV, admission, flow, tauInd, plnd

Производительность котла и расход двигателя — разные режимы

Требуется согласование мощности

Сравнение нагревателей при 50 кВт тепла не соответствует полному открытию условного двигателя при 2200 об/мин. Заявление «40 л.с.» нельзя переносить на такой режим.

Основание: §7–10, PDF 20–26; §27, PDF 77–80; §40, PDF 125–127.

$$V_{\text{раб}}/\text{оборот} = z \cdot a \cdot \pi D^2 S / 4$$

$$2 \times 2 \times \pi \times 0,1^2 \times 0,12 / 4 = 3,770 \text{ л/оборот (площадь штока пока не вычтена)}$$

$$\dot{m}_{\text{геом}} = \rho_1 \cdot V_{\text{раб}} \cdot \varepsilon_{\text{отс}} \cdot \eta_{\text{об}} \cdot n / 60$$

$$4,2965 \times 0,003770 \times 0,30 \times 0,85 \times 2200 / 60 \times 3600 = 545,21 \text{ кг/ч при полном открытии}$$

$$P_{\text{вал}} = \dot{m} \cdot \Delta h_{\text{из}} \cdot \eta_{\text{ис}} \cdot \eta_{\text{мех}}$$

При 50 кВт в воде/паре: $0,018575 \times 400,35 \times 0,5 \times 0,9 = 3,35$ кВт до вспомогательных расходов; геометрический расход в 8,15 раза больше

Что требуется: Согласовать графики котла, цилиндров и вспомогательного оборудования. Обороты допустимы лишь при рассчитанных клапанах, смазке, прочности и балансировке; средняя скорость поршня $2S_n/60 = 8,8$ м/с сама по себе не является разрешением этих оборотов.

Проверяемый код: simulation-data.json: defaults, comparison_cycle; web/heat-comparison.js

Внутренний конденсатор не подтверждён для прежних 18 кВт

Основное ограничение компоновки

Сценарий В и текущая компактная симуляция используют разные тепловые нагрузки. Ранее рассчитанные 358 кВт конденсации не помещаются автоматически в показанные две узкие секции. Нулевые пересечения сеток не проверяют теплообмен.

Основание: §22, PDF 65; §26, PDF 75–76; §37, PDF 116–119.

$$\dot{V}_{\text{возд, min}} = \dot{Q} / (\rho_{\text{ср}} \Delta T_{\text{возд}})$$

$$357\,990 / (1,18 \times 1005 \times 25) = 12,07 \text{ м}^3/\text{с}$$

$$A_{\text{своб}} = 2bh \varphi; \quad v = \dot{V} / A_{\text{своб}}$$

$$2 \times 0,5 \times 0,085 \times 0,65 = 0,05525 \text{ м}^2; \quad 12,07 / 0,05525 = 218,55 \text{ м/с}$$

$$\dot{Q}_{\text{пред}} \text{ при } \dot{V} \rightarrow \infty = UA(T_{\text{к}} - T_{\text{а}})$$

При $UA=2000 \text{ Вт/К}$ и $1,2 \text{ бар}$: $2000 \times 84,78 / 1000 = 169,57 \text{ кВт}$, ниже 358 кВт даже без ограничения воздуха

Что требуется: Пересчитать доступную фронтальную площадь, воздухопроводы и карты вентиляторов. Для заданной внутренней компоновки ограничить мощность или изменить цикл/теплообменник после реального подбора; не масштабировать каталожный радиатор без расчёта.

Проверяемый код: internal-feasibility.json; simulation-data.json: condenser_UA_W_K, air_area_m2

Давление смеси нельзя считать давлением чистого пара

Нужна модель удаления воздуха

1 бар abs при 40°C допустим для смеси воздуха с водяным паром, но не для чистого насыщенного пара. Начальная модель действительно содержит воздух. Давление конденсатора 1,2 бар abs означает работу с противодавлением, а не вакуумный режим из примеров книги. При расчёте чистого пара сейчас используется полное давление смеси; при заметном воздухе результат недостоверен.

Основание: §11–12, PDF 26–37; §26, PDF 75–76. Числа насыщения пересчитаны по IAPWS-95.

$$p_{\text{сум}} = p_{\text{водяного пара}} + p_{\text{воздуха}}$$

При 40°C : $p_{\text{нас}}=0,07385 \text{ бар}$; при $p_{\text{сум}}=1 \text{ бар}$ на воздух приходится $0,92615 \text{ бар}$

$$T_{\text{конденсации}} = T_{\text{sat}}(p_{\text{водяного пара}})$$

После удаления воздуха при $p=1,20 \text{ бар abs}$: $T_{\text{sat}}=104,78^\circ\text{C}$, а не 40°C

Что требуется: Проверять парциальные давления, перенос воздуха, реальное отделение/вентиляцию и падение UA из-за неконденсируемых газов. Графики всегда маркировать abs или изб.; атмосферу учитывать отдельно.

Проверяемый код: web/steam-simulation.js: equilibrium(), steam(), ventMixed, ready()

Горячий конденсат и насосы требуют отдельной проверки

Не подобрано оборудование возврата

Насыщенный конденсат при 104,78 °C горячее выбранного входного предела Cat. Расчётный приёмник не гарантирует охлаждение до 82 °C. Возвратный насос имеет выдуманную карту 2,5 бар / 8,4 л/мин; кавитация и NPSH не рассчитаны.

Основание: §22 и §26 объясняют возврат и отвод теплоты. Температурный предел 82 °C взят из уже выбранного в проекте паспорта Cat, не из исторической книги.

$$\text{NPSH}_a \approx (\text{p}_{\text{вс,abs}} - \text{p}_{\text{нас}}(T)) / (\rho g) + z - h_{\text{потерь}}$$

При насыщении $\text{p}_{\text{вс}} \approx \text{p}_{\text{нас}}(T)$, первый член ≈ 0 м. Нужны реальная высота затопления, доохлаждение и паспортный NPSHr; одного положительного перепада насоса недостаточно.

Что требуется: Подобрать насос горячего конденсата и условия всасывания; обеспечить температуру питания выбранного плунжерного насоса и пересчитать тепловой баланс приёмника.

Проверяемый код: `web/steam-simulation.js: receiver(), drainVolume, returnPower, r.T > 82; component-purchases.json`

Таблицы насыщения имеют ограниченную область применимости

Не обработаны однофазные состояния сосудов

В equilibrium качество x ограничивается $0 \dots 1$, затем давление остаётся $\text{p}_{\text{нас}}(T)$. При полностью паровом или заполненном жидкостью сосуде этого уравнения недостаточно: нужно другое уравнение состояния. Проверка только границ температуры не выявляет этот выход из области модели.

Основание: §11–14, PDF 26–41: насыщенный и перегретый пар — разные состояния.

$$x = (V/m - v_{\text{ж}}) / (v_{\text{п}} - v_{\text{ж}})$$

Двухфазная гипотеза применима при $v_{\text{ж}} \leq V/m \leq v_{\text{п}}$. Выход за этот интервал следует отмечать как нерассчитанное состояние, а не скрывать `clamp(0,1)`.

Что требуется: Добавить определение фазы и однофазные свойства или явный останов расчёта за область двухфазной модели; отдельно учесть газовую подушку приёмника.

Проверяемый код: `web/steam-simulation.js: equilibrium(), state(), receiver()`

Обороты колёс согласуются с геометрией, доступная тяга пока нет

Кинематика подтверждается; двигатель не подтверждён

Само число оборотов колёс не выглядит нереальным: для радиуса 0,28 м при 70 км/ч получается около 663 об/мин. Скорость под нагрузкой требует момента двигателя и баланса дорожных сопротивлений.

Основание: Кинематика автомобиля — наш независимый расчёт, не тема книги. §7–8 помогают отделить мощность цилиндра от полезной мощности на валу.

$$n_{\text{кол}} = 60 \cdot v / (2\pi r)$$

$$60 \times (70/3,6) / (2\pi \times 0,28) = 663,15 \text{ об/мин}$$

$$n_{\text{кол}} = n_{\text{дв}} / (i_{\text{КПП}} i_{\text{глав}} i_{\text{адапт}}); v = 2\pi r n_{\text{кол}} / 60 \times 3,6$$

$$\text{III: } 2200 / (1,409 \times 4,125 \times 0,73) = 518,52 \text{ об/мин}; v = 54,73 \text{ км/ч}$$

Что требуется: Уточнить нагруженный радиус шин и передаточные числа конкретной КПП; затем совместно рассчитывать тягу, обороты, расход и устойчивый тепловой режим. Нагрузки колёс требуют фактических масс и кинематики подвески.

Проверяемый код: `web/steam-simulation.js: ratio, radius; web/calculation-model.js; web/wheel-loads.js`

Баланс и анимация не заменяют испытания установки

Конструкция остаётся исследовательской

Нулевая невязка энергии подтверждает реализацию принятых уравнений. Книга сопоставляет расчёты с измерениями давлений, температур, расхода и полезной мощности. Для нашего двигателя такой карты нет. КПД источников, возврат 99,9%, газовая подушка, теплотери и прочность стыков пока предположены.

Основание: §8, PDF 21–23; §34, PDF 96–100; §39–41, PDF 122–132.

$$\eta_{\text{общ}} = (P_{\text{вал}} - P_{\text{вспом}}) / (\dot{m}_{\text{топл}} H_u); \eta_{\text{мех}} = P_{\text{вал}} / P_{\text{инд}}$$

Не путать $\eta_{\text{котла}}=0,85$ с общим КПД машины; сравнивать разные источники при одинаковой полезной мощности и границах системы.

$$\Delta U = Q_{\text{вход}} - Q_{\text{выход}} - W + \sum m_{\text{вх}} h_{\text{вх}} - \sum m_{\text{вых}} h_{\text{вых}}$$

Проверять воду/пар, металл, топку, возврат, вентиляцию и вспомогательные потребители. Замкнутая вода не означает отсутствие расхода топлива или отвода теплоты.

Что требуется: Сначала закрыть тепловой и гидравлический подбор, затем паспортные/прочностные расчёты, подтверждённые обмеры и стендовая калибровка. Старые проценты КПД и примеры стационарных машин не являются паспортом автомобильных агрегатов.

Проверяемый код: `verify_simulation.mjs`; `models/*checks.json`; `simulation-data.json`: defaults

Как физически работает замкнутый контур

Приёмник → питательный насос → генератор → перегреватель → впуск и расширение в цилиндрах → конденсатор → насос возврата и доохлаждение → приёмник. Движение создаётся перепадами давления и работой насосов; в цилиндре давление совершает работу над поршнем. При конденсации скрытая теплота фазового перехода передаётся воздуху, а вода возвращается. У топливных вариантов дымовой тракт — отдельный путь камеры сгорания; дым не должен попадать в воду или салон.

При прогреве вода и металл накапливают энергию, присутствует воздух, температуры узлов различаются. В установившемся режиме расход генератора и цилиндров, работа вала, возврат воды и теплоотвод должны одновременно согласоваться. Анимация объясняет направление, но расход и скорость жидкости нужно получать из расчёта, а не из скорости стрелок.

Карта разобранных разделов книги

Раздел	Страницы PDF	Применение
Единицы и обозначения	§1–4, PDF 8–14	В историческом тексте давление часто манометрическое; атмосфера, кгс/м ² метрическая л.с. Использовать современные SI и явно различать abs/изб.
Цилиндр, работа, мощность и регулирование	§5–10, PDF 14–26	Площадь p–V диаграммы — работа; полезная мощность меньше индикатор дросселирование дают разные режимы.
Свойства пара и термодинамические диаграммы	§11–18, PDF 26–53	Насыщение связывает давление и температуру; перегрев задаётся отдель предельную работу.
Идеальная машина, подвод и отвод теплоты	§19–27, PDF 54–80	Полное и неполное расширение различаются. Уменьшение противодавлен работу, но не гарантирует её получение в конечном цилиндре.
Действительная машина	§28–36, PDF 81–115	Падение давления впуска/выпуска, сжатие, мёртвый объём, обмен теплото многоступенчатое расширение меняют диаграмму и расход.
Потери и сопоставление с опытом	§37–41, PDF 115–132	Отделять КПД котла, двигателя и всей установки. Исторические испытания машинам и условиям, а не к нашему макету.

Раздел	Страницы PDF	Применение
Использование отработавшего пара	§42–44, PDF 132–148	Большая доля теплоты остаётся в отработавшем паре. Возврат конденсата тепло всё равно нужно отвести или использовать.
Турбина отработавшего пара	§45, PDF 148–149	Дополнительная ступень — отдельный агрегат; этот раздел не подтверждает автомобильной машины.

Нумерация здесь — страницы файла PDF. Обложка — PDF 1; печатная нумерация отличается. На обложке указан Фр. Барт; год не установлен. SHA-256 локального файла: 766fd5d3f7dcf349768cb077414f751d899616e683b9d81736564c494209cdaa. Сам PDF и полный OCR не опубликованы.

Что проверено и что дальше

Независимые значения свойств рассчитаны CoolProp 7.2.0 / IAPWS-95. Отдельные проверки охватывают конечное расширение, тепловую невязку сравнения и кинематику. Проверки симуляции после исправления отдельно оценивают сохранение воды/энергии, переходы и модельные остановы. Эти проверки не измеряют реальный КПД и не подтверждают прочность компонентов.

1. Зафиксировать целевую полезную мощность и один согласованный набор давлений, температур, отсечки и расхода.
2. Подобрать двигатель с картой расхода/момента либо рассчитать p – V цикл с реальными размерами и клапанами.
3. Подобрать конденсатор, доохладитель и вентиляторы по картам, затем проверить их посадку в кузов.
4. Подобрать оба насоса с температурными пределами и проверкой всасывания; рассчитать газовую подушку и отделение воздуха.
5. Обновить реестр масс, все варианты источников тепла, трубопроводы, силовые крепления и динамические зазоры подвески.

Источники и доступность

1. Фр. Барт. Паровые машины. Часть I. Термодинамическія и паро-техническія основанія економіи (по обложке)
Локальный PDF: разобраны ключевые разделы работы, свойств пара, идеального/реального цикла, потерь и испытаний. Год издания не установлен; ссылки даны на страницы PDF, не на печатную нумерацию. OCR сверялся с изображениями выбранных страниц.
2. [БМСТУ: подборка «Тепловые двигатели. Получение, распределение и использование пара»](#)
Прочитаны каталог, библиографические записи и аннотации. Перечислены «Теплотехника» и «Теория теплообмена». Полные тексты этих учебников не получены и не считаются изученными.
3. [БМСТУ: «Теплотехника», карточка издания](#)

Библиографическая карточка; ссылка Лань ведёт к электронной записи книги 222920, доступный ответ не содержит глав учебника.

4. [БМСТУ: «Теория тепломассообмена», карточка издания](#)

Библиографическая карточка и аннотация; полный текст не получен.

5. [CoolProp: Water \(IAPWS-95\)](#)

Независимый пересчёт свойств: локальная версия CoolProp 7.2.0, HEOS Water, единицы SI.

6. [F-Chart/EES: Effectiveness–NTU](#)

Современная справка разработчика: NTU, теплоёмкостные расходы и изотермический предел конденсатора. Формула выведена ниже для нашей упрощённой горячей стороны.